

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	PC/D	
		DUREE :	2H	Coef 2

On donne en g/mol : $H=1$; $C=12$; $O=16$; $Ca=40$; Masse volumique de l'éthanol : 790 Kg/m^3

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /24pts

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS/8points

- Définir : **Polymérisation, Aldéhyde.** 1x2=2pt
- Représenter la structure du groupe fonctionnel des alcools et donner la longueur des distances interatomiques. 0,5x3=1,5pt
- Donner le nom du groupe fonctionnel des aldéhydes et des cétones. 0,5pt
- Enoncer la règle de Markovnikov. 1pt
- Répondre par **vrai** ou **faux**. 0,5ptx3=1,5pt
 - Les cétones donnent les tests positifs avec la liqueur de Fehling.
 - La triple liaison carbone-carbone est plus longue que la double liaison carbone-carbone, elle-même plus longue que la simple liaison carbone-carbone.
 - Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés, et ils se prêtent plus aux réactions de substitution.
- Reproduire et compléter le tableau suivant : 0,5ptx=2pt

Formule brute	C_nH_{2n}		C_nH_{2n-2}	
Famille		Aldéhyde		Alcane

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS /8Points

- Nommer les composés suivants : 0,5x4=2pt
 - $CH_3-CH(C_2H_5)-CH_2-C(CH_3)_2-CH(CH_3)-CH_3$
 - $HC \equiv C-CH(C_3H_7)-CH_2-CH_3$
 - $CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3$
 - $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHO$
- Ecrire les formules semis développées des composés suivants : 0,5x4=2pt
 - (E)-pent-2-ène
 - Diméthylpropanal
 - 3,3-diméthylcyclopentanol
 - Propane-1,3-diol
- Le styrène de formule $C_6H_5-CH=CH_2$ peut être polymérisé.
 - Nommer le polymère obtenu et écrire son motif. 0,5x2=1pt
 - Donner un usage de ce polymère. 1pt
 - Ecrire l'équation bilan de la polymérisation du styrène. 1pt
 - Le polymère obtenu a une masse molaire de **208 kg/mol**. Déterminer le degré de polymérisation de cette réaction. 1pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS/ 8Points

- On considère un Alcène **A**.
 - Déterminer la formule brute de **A** si sa masse molaire vaut **56g/mol**. 1pt
 - Ecrire les formules semi-développées de tous les isomères non cycliques du composé **A**.
 - L'addition de l'eau sur l'un des isomères de **A** conduit exclusivement à un composé **B**. Donner sa formule semi-développée, son nom et sa classe. 1,5pt
- La préparation du méthane se fait au laboratoire par une réaction chimique dont l'équation bilan est de la forme :



- a) Réécrire puis équilibrer l'équation bilan ci-dessus. 1,5pt
- b) Déterminer le volume de méthane obtenu à partir de **18g** de **Al₄C₃**. 1pt
- c) Sachant qu'on a recueilli **3.6L** de méthane à partir de **18g** de carbure d'aluminium, déterminer le rendement de cette réaction. 1pt
- d) En déduire le pourcentage d'impuretés initialement présentes dans le carbure d'aluminium. 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES /16Points

Situation problème

Pour mieux neutraliser la propagation de la COVID-19, la pandémie ayant fait de nombreuses pertes en vies humaines, les médecins recommandes de désinfecter les milieux sensibles et les parties exposées du corps humain comme les mains par exemple à l'aide d'une solution hydro alcoolique (mélange d'eau pure, de la glycérine, de l'eau oxygénée et de l'éthanol) prescrite par l'OMS.

Les populations de ta localité avec l'action du maire décident d'en fabriquer cette solution. Elles disposent de tous les composants sauf de l'éthanol qu'elles souhaitent de ce fait en produire, **340 kg** de carbure de calcium pur(CaC₂), du palladium(Pd), de l'acide sulfurique concentré et du four électrique de chauffage, l'eau acidulée, de l'eau et du dihydrogène.

Tache 1 : Dresse un protocole clair expliquant comment obtenir de l'éthanol à partir de carbure de calcium à cette population. **8pt**

Tache 2 : Suite à une concertation générale, le Maire a recommandé l'utilisation de **1L** d'éthanol par semaine dans chaque maison. Vérifie si le carbure de calcium disponible sera suffisant pour la production de l'éthanol pour alimenter cette localité qui compte 80maisons pendant un mois (4semaines) de confinement. **8pt**